

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRÁCTICA
	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	
	HERRAMIENTA LDP	

Nombre y apellidos:

0. HERRAMIENTA LDP.EXE

LDP.exe es una utilidad nativa de Microsoft que funciona como un cliente LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) para interactuar con servicios de directorio como [Active Directory](#) (AD), permitiendo a los administradores consultar, ver y editar entradas de directorio. Incluida en las versiones de Windows Server, es especialmente útil para comprobar la conectividad y la correcta replicación de datos entre controladores de dominio.
(by IA)

Se utiliza principalmente en modo remoto para verificar la conectividad.

1. CARGA DE LDP.EXE EN CLIENTE

Para poder utilizar **LDP.EXE** en un cliente windows 10, es necesario instalar las **Herramientas de Administración de Servidor Remoto (RSAT)**. Estas herramientas incluyen diversas utilidades de administración para los servicios de Active Directory, entre ellas **LDP.EXE**.

A continuación, los pasos para instalar las RSAT en Windows 10:

1. Abre la **Configuración** de Windows. Puedes hacerlo presionando la tecla de Windows y escribiendo "Configuración".
2. Ve a **Aplicaciones > Aplicaciones y características > Características opcionales**.
3. Haz clic en **Agregar una característica**.
4. Busca "Herramientas de administración de servidor remoto" en la lista. Si tienes una versión reciente de Windows 10, es posible que las RSAT estén divididas en subcomponentes. En este caso, busca y selecciona **Herramientas de AD DS y AD LDS**.
5. Haz clic en **Instalar**.

Una vez instaladas las herramientas, puedes acceder a **LDP.EXE** de varias maneras:

- Presiona la tecla de Windows + R, escribe ldp.exe y presiona Enter.
- En el menú de inicio, busca "LDP" o "LDP.exe".

Al ejecutar la aplicación, podrás conectarte al controlador de dominio de Windows Server 2019 para realizar consultas y modificaciones en el directorio.

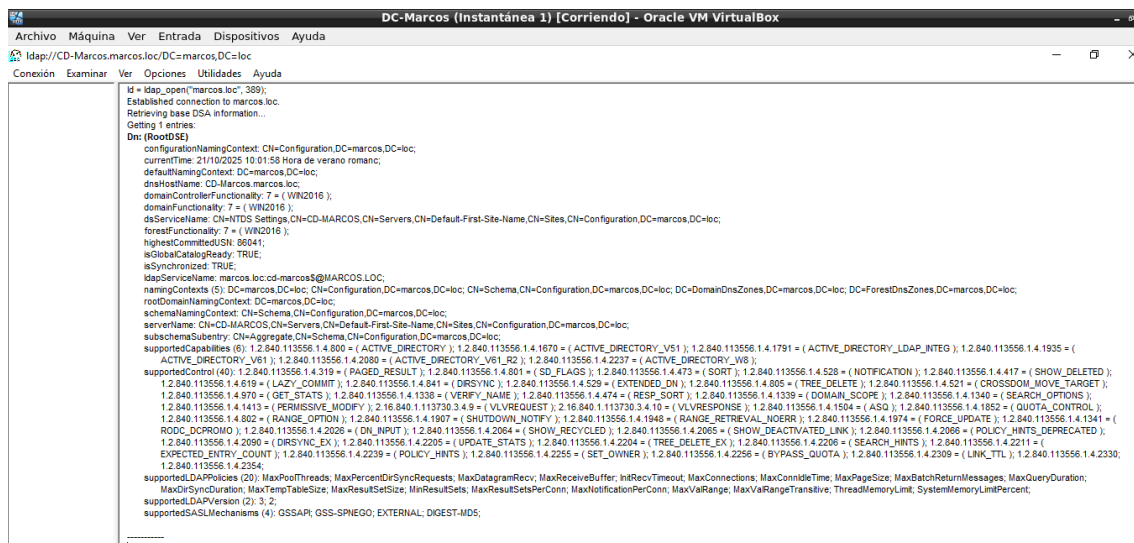
PARA LOS SIGUIENTES APARTADOS PEGAR UNA EVIDENCIA DE LAS CONSULTAS Y OPERACIONES.

1.- Conexión al servidor

El primer paso es siempre conectar la herramienta al controlador de dominio.

- Abre LDP.exe.
- Ve a **Connection > Connect....**
- En el campo **Server**, introduce el nombre o la dirección IP del controlador de dominio (por ejemplo, DC01 o 192.168.1.10).
- Asegúrate de que el puerto sea el 389 (LDAP estándar).
- Haz clic en **OK**.

Una vez conectado, verás los detalles de la conexión en la ventana principal.



2. Vincularse al servidor (autenticación)

Para realizar consultas, debes autenticarte.

- Ve a **Connection > Bind...**
- Selecciona la opción **Bind as currently logged on user** si el usuario ya tiene permisos en el dominio.
- Si no, selecciona **Bind with credentials** e introduce el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta del dominio (por ejemplo, ADVENTUREWORKS\usuario1 o usuario1@adventureworks.com).
- Haz clic en **OK**.

El log de LDP.exe mostrará un mensaje de confirmación si la autenticación fue exitosa.

```
-----  
0 = ldap_set_option(ld, LDAP_OPT_ENCRYPT, 1)  
res = ldap_bind_s(ld, NULL, &NtAuthIdentity, NEGOTIATE (1158)); // v.3  
      {NtAuthIdentity: User=NULL; Pwd=<unavailable>; domain = 'NULL'}  
Authenticated as: 'MARCOS\Administrador'.  
-----
```

3. Buscar todos los usuarios

Una consulta básica para encontrar todos los objetos de usuario en un dominio.

- Ve a **View > Tree**.
- En el cuadro de diálogo, introduce el **DN (Distinguished Name)** de la raíz del dominio (por ejemplo, DC=adventureworks,DC=com).
- Haz clic en **OK**.
- Ahora, ve a **Browse > Search**.
- En el campo **Base DN**, introduce la unidad organizativa (OU) o el contenedor donde deseas buscar, como OU=Usuarios,DC=adventureworks,DC=com.
- En el campo **Filter**, introduce (objectClass=user).
- En **Scope**, selecciona **Subtree** para buscar en todos los subcontenedores.
- Haz clic en **Run**.

La ventana de resultados mostrará una lista de todos los usuarios encontrados.

```
Dn: CN=Administrador,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Users/Administrador;
description: Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio;
name: Administrador;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;

Dn: CN=Invitado,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Users/Invitado;
description: Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio;
name: Invitado;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;

Dn: CN=CD-MARCOS,OU=Domain Controllers,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Domain Controllers/CD-MARCOS;
name: CD-MARCOS;
objectClass (5): top; person; organizationalPerson; user; computer;

Dn: CN=krbtgt,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Users/krbtgt;
description: Cuenta de servicio de centro de distribución de claves;
name: krbtgt;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;

Dn: CN=Plantilla,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Users/Plantilla;
name: Plantilla;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;

Dn: CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Users/lolo kwech;
name: lolo kwech;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;

Dn: CN=CL1,CN=Computers,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Computers/CL1;
name: CL1;
objectClass (5): top; person; organizationalPerson; user; computer;

Dn: CN=Delegado,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
```

4. Buscar un usuario o equipo específico

Para encontrar un objeto en particular, puedes usar filtros más específicos.

- Ve a **Browse > Search**.
- Usa el mismo **Base DN** que en el ejemplo anterior.
- En el campo **Filter**, utiliza uno de los siguientes ejemplos:
 - **Buscar un usuario por su nombre de cuenta (SAM Account Name):**
(&(objectClass=user)(sAMAccountName=usuario.apellido))

```
***Searching...
ldap_search_s(ldap, "DC=marcos,DC=loc", 2, "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=lolo kwech))", attrList)
Getting 1 entries:
Dn: CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Users/lolo kwech;
name: lolo kwech;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;
sAMAccountName: lolokwech;
```

- **Buscar un equipo por su nombre: (&(objectClass=computer)(name=PC-01))**

```
canonicalName: marcos.loc/Computers/CL1;
name: CL1;
objectClass (5): top; person; organizationalPerson; user; computer;

***Searching...
ldap_search_s(ld, "DC=marcos,DC=loc", 2, "(&(objectClass=computer)(name=CL1))", attrList, 0, &msg)
Getting 1 entries:
Dn: CN=CL1,CN=Computers,DC=marcos,DC=loc
canonicalName: marcos.loc/Computers/CL1;
name: CL1;
objectClass (5): top; person; organizationalPerson; user; computer;
```

- **Buscar un usuario por su nombre de pila: (&(objectClass=user)(givenName=Juan))**
- Haz clic en **Run**.

```
***Searching...
ldap_search_s(ld, "DC=marcos,DC=loc", 2, "(&(objectClass=user)(givenName=Lolo))", attrList, 0, &msg)
Getting 1 entries:
Dn: CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
givenName: lolo;
name: lolo kwech;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;

***Searching...
ldap_search_s(ld, "DC=marcos,DC=loc", 2, "(&(objectClass=user)(givenName=Juan))", attrList, 0, &msg)
Getting 0 entries:
```

5. Consultar atributos específicos

Para ver los detalles de un usuario o equipo, puedes expandir el objeto en la vista de árbol o realizar una consulta para un DN específico.

- **Opción 1: Usando la vista de árbol**
 - En la ventana de la vista de árbol (izquierda), navega hasta el usuario o equipo que quieres inspeccionar.
 - Haz doble clic sobre el objeto. LDP.exe mostrará todos los atributos y sus valores en la ventana de resultados.

- **Opción 2: Usando la búsqueda**

- Ve a **Browse > Search**.
- En **Base DN**, introduce el **DN exacto** del objeto (por ejemplo, CN=Juan Pérez,OU=Usuarios,DC=adventureworks,DC=com).
- En **Filter**, introduce (objectClass=user) (o el tipo de objeto correspondiente).
- En **Scope**, selecciona **Base** para buscar solo ese objeto.
- Haz clic en **Run**.

Idap://CD-Marcos.marcos.loc/DC=marcos,DC=loc

Conexión Examinar Ver Opciones Utilidades Ayuda

[-] CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc

No children

accountExpires: 9223372036854775807 (never);
badPasswordTime: 29/09/2025 10:40:51 Hora de verano romanc;
badPwdCount: 0;
cn: lolo kwech;
codePage: 0;
countryCode: 0;
displayName: lolo kwech;
distinguishedName: CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc;
dscorePropagationData (2): 17/09/2025 12:08:13 Hora de verano romanc; 0x0 = ();
givenName: lolo;
homeDirectory: \\CD-Marcos\\Recursos;
homeDrive: Y:
instanceType: 0x4 = (WRITE);
lastLogoff: 0 (never);
lastLogon: 29/09/2025 10:42:14 Hora de verano romanc;
lastLogonTimestamp: 17/09/2025 12:20:55 Hora de verano romanc;
logonCount: 11;
mail: kwechilolo@gmail.com;
memberOf: CN=ASIR2,CN=Users,DC=marcos,DC=loc;
mobile: 671111169;
name: lolo kwech;
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=marcos,DC=loc;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;
objectGUID: 8f3f9c0-562d-4118-acb8-c3f50766e9d2;
objectSid: S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1105;
primaryGroupID: 513 = (GROUP_RID_USERS);
profilePath: \\CD-MARCOS\\Profiles\\lolo kwech;
pwdLastSet: 17/09/2025 12:08:13 Hora de verano romanc;
sAMAccountName: lolokwech;
sAMAccountType: 805306368 = (NORMAL_USER_ACCOUNT);
sn: kwech;
userAccountControl: 0x10200 = (NORMAL_ACCOUNT | DONT_EXPIRE_PASSWORD);
userPrincipalName: lolokwech@marcos.loc;
uSNChanged: 77857;
uSNCreated: 20495;
whenChanged: 17/10/2025 10:14:04 Hora de verano romanc;
whenCreated: 17/09/2025 12:08:13 Hora de verano romanc;

Vista de árbol

DN base: CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc

Cancelar Aceptar

6. Consultar los atributos de membresía de un grupo

Para ver a qué grupos pertenece un usuario.

- Ve a **Browse > Search**.
- En **Base DN**, introduce el DN del usuario.
- En **Filter**, introduce (objectClass=user).
- En **Scope**, selecciona **Base**.
- En el menú **Options**, ve a **Advanced** y asegúrate de que el atributo **memberOf** esté marcado.
- Haz clic en **Run**.

El resultado mostrará una lista de los grupos de los que el usuario es miembro.

***Searching...
ldap_search_s(Id, "CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc", 2, "(objectClass=user)", attrList, 0, &msg)
Getting 1 entries:
Dn: CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
givenName: lolo;
memberOf: CN=ASIR2,CN=Users,DC=marcos,DC=loc;
name: lolo kwech;
objectClass (4): top; person; organizationalPerson; user;

Buscar

DN base: CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc

Filtro: (objectClass=user)

Ámbito
☐ Base ☐ Un nivel ☒ Subárbol

Atributos: objectClass;name;description;givenName;memb

Opciones Ejecutar Cerrar

Atributos del Objeto Usuario

Los atributos de usuario contienen la información de identificación, contacto y configuración de una persona dentro del dominio.

Nombre LDAP	Nombre Común (GUI)	Descripción
sAMAccountName	Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000)	Es el nombre de la cuenta para el inicio de sesión del usuario. Debe ser único dentro del dominio. (Ejemplo: juanperez)
userPrincipalName	Nombre principal de usuario (UPN)	Es el formato de inicio de sesión del usuario en forma de correo electrónico. Es único en todo el bosque de Active Directory. (Ejemplo: juanperez@adventureworks.com)
distinguishedName	Nombre distinguido	Es la ruta completa del objeto en el directorio. Es único y se usa para localizar el objeto. (Ejemplo: CN=Juan Perez,OU=Usuarios,DC=adventureworks,DC=com)
givenName	Nombre de pila	El primer nombre del usuario.
sn	Apellido	El apellido del usuario.
displayName	Nombre para mostrar	El nombre completo del usuario, como aparece en la libreta de direcciones.
mail	Correo electrónico	La dirección de correo electrónico del usuario.
telephoneNumber	Teléfono	El número de teléfono principal del usuario.
manager	Gerente	El nombre distinguido del gerente del usuario.
department	Departamento	El departamento al que pertenece el usuario.
description	Descripción	Campo de texto libre para notas sobre la cuenta.
memberOf	Miembro de	Atributo construido que lista los grupos de los que el usuario es miembro. No se puede modificar directamente.
userAccountControl	Opciones de la cuenta	Máscara de bits que controla el estado de la cuenta (activada, desactivada, contraseña nunca expira, etc.).
lastLogonTimestamp	Fecha de último inicio de sesión	Indica la última vez que el usuario inició sesión. Es un atributo replicado.

Atributos del Objeto Equipo (Cliente)

Estos atributos representan las propiedades de un equipo (como un PC con Windows 10) que ha sido unido al dominio.

Nombre LDAP	Nombre Común (GUI)	Descripción
sAMAccountName	Nombre de inicio de sesión de equipo	El nombre NetBIOS del equipo, con un signo de dólar al final. (Ejemplo: PC-01\$)
dNSHostName	Nombre DNS	El nombre de dominio completo (FQDN) del equipo. (Ejemplo: pc-01.adventureworks.com)
distinguishedName	Nombre distinguido	La ruta completa del objeto equipo en el directorio. (Ejemplo: CN=PC-01,OU=Estaciones de Trabajo,DC=adventureworks,DC=com)
operatingSystem	Sistema Operativo	El nombre del sistema operativo del equipo. (Ejemplo: Windows 10 Pro)
operatingSystemServicePack	Service Pack del SO	El service pack del sistema operativo.
description	Descripción	Un campo de texto libre para notas sobre el equipo.
memberOf	Miembro de	Atributo construido que lista los grupos de seguridad de los que el equipo es miembro.

Nombre LDAP	Nombre Común (GUI)	Descripción
managedBy	Administrado por	El nombre distinguido del usuario que administra este equipo.